SEMINARIO DE TÓPICOS DE FUTUROLOGÍA DEL APRENDIZAJE
Maestría en Ciencias para el Aprendizaje

Del escenario de futuro a su fundamentación científica

SESIÓN 1 – 06 de noviembre de 2026 – Dr. José Luis Soto Ortiz

¿Dónde nos encontramos?

Dos productos previos, un nuevo nivel de exigencia científica

Proyecto de tesis

Problema, objetivos, marco conceptual y decisiones metodológicas ya adoptadas.

Escenario de futuro

Supuestos, tendencias, incertidumbres y posibilidades construidas en el seminario anterior.

Revisión crítica

Examen de la correspondencia entre tesis, escenario y conocimientos científicos disponibles.

No diseñaremos otro escenario: revisaremos críticamente el que ya existe.

Propósito de la sesión

Examinar la solidez científica de lo que ya hemos construido

- Fundamentar afirmaciones y supuestos sobre el aprendizaje.
- Justificar la pertinencia del enfoque y diseño de investigación.
- Identificar evidencia, vacíos de documentación y límites.
- Priorizar mejoras verificables en la tesis y en el escenario.

Producto: diagnóstico argumentado de coherencia entre tesis y escenario.

Mi investigación en tres afirmaciones

Recuperación activa · reflexión individual y conversación entre pares

13 MIN · 5 + 6 + 2

01 Mi investigación pretende explicar, comprender, evaluar o diseñar...

02 Elegí este enfoque y diseño metodológico porque...

03 Mi escenario de futuro se fundamenta principalmente en...

EVIDENCIA: tres afirmaciones y una justificación por fortalecer

Primer diagnóstico colectivo

¿Dónde se concentran nuestras dudas?

Teoría

¿Tenemos constructos bien definidos?

Método

¿Podemos justificar el enfoque?

Evidencia

¿Qué sabemos realmente?

Escenario

¿Qué estamos suponiendo?

Las dudas detectadas orientarán el trabajo del taller.

¿Qué investigan las Ciencias del Aprendizaje?

Más allá de diseñar actividades o incorporar tecnología

- Procesos y mecanismos cognitivos, metacognitivos y sociales.
- Interacciones entre personas, prácticas, artefactos y contextos.
- Condiciones que favorecen u obstaculizan el aprendizaje.
- Resultados interpretados a la luz de teoría y evidencia.

Desarrollar un recurso no equivale, por sí solo, a investigar el aprendizaje.

De la pregunta a las conclusiones

Coherencia como relación argumentada, no como formulario

PROBLEMA
¿Qué fenómeno?

→

TEORÍA
¿Qué explica?

→

MÉTODO
¿Cómo indagar?

→

EVIDENCIA
¿Qué respalda?

→

ALCANCES
¿Qué podemos afirmar?

Cada conexión necesita razones y evidencia explícitas.

¿Qué clase de afirmación estoy haciendo?

Distinguir hechos, interpretaciones, posibilidades y prescripciones

Empírica

Afirma algo observable o documentado.

Interpretativa

Propone un significado derivado de evidencias.

Prospectiva

Plantea una posibilidad condicionada e incierta.

Normativa

Expresa lo que debería hacerse.

Ejemplo: «La IA aumentará la autonomía» requiere condiciones, evidencia y límites.

Consistencia con las Ciencias del Aprendizaje

¿Qué constructos moviliza efectivamente cada tesis?

- Cognición, metacognición y autorregulación.
- Aprendizaje situado e interacción social.
- Motivación, participación y mediaciones culturales.
- Diferencias individuales y condiciones contextuales.

No se exige utilizar todas las teorías: se exige justificar las pertinentes.

De la afirmación al argumento fundamentado

Un supuesto del escenario bajo examen

14 MIN · 4 + 6 + 4

01 Seleccione una afirmación importante de su escenario.

02 Identifique teoría, hallazgo o dato que realmente la respalda.

03 Registre el contexto, la incertidumbre y aquello aún no demostrado.

EVIDENCIA: ficha: afirmación · fundamento · evidencia · límites

Más citas no significan mayor fundamentación

La fuente debe sostener la afirmación que se le atribuye

Pertinencia

¿La fuente trata el fenómeno y la población relevante?

Alcance

¿Qué demuestra o permite interpretar realmente?

Actualidad y tradición

¿Qué hallazgos recientes y obras seminales son necesarios?

La evidencia no se mide por la cantidad de referencias.

Elegir un método implica tomar postura

La elección metodológica también es epistemológica

- ¿Qué tipo de conocimiento queremos producir?
- ¿Qué cuenta como evidencia pertinente y suficiente?
- ¿Cómo se relacionan investigador, fenómeno y contexto?
- ¿Qué límites reconoce nuestra interpretación?

No se trata de defender un paradigma como superior a otro.

¿Por qué este enfoque y no otro?

Cinco argumentos para justificar una elección

01

Pregunta

02

Objeto de estudio

03

Tipo de evidencia

04

Unidad de análisis

05

Condiciones reales

Una elección pertinente debe poder explicarse sin apelar a la costumbre.

La IBD como caso de análisis crítico

Una intervención debe producir conocimiento, no solo un artefacto

Diseño e intervención

Se fundamentan decisiones en teoría y necesidades contextuales.

Análisis y revisión

Se documentan ciclos, evidencia y modificaciones realizadas.

Aporte científico

Se elaboran o refinan explicaciones o principios transferibles con cautela.

«Desarrollé un recurso» ≠ «investigué sus mecanismos de aprendizaje».

Design-Based Research Collective (2003). Educational Researcher, 32(1), 5–8.

Prueba de coherencia interna

Cinco preguntas para someter el proyecto a revisión

¿Qué deseo conocer?	Problema y objetivos
¿Qué evidencia necesito?	Variables, categorías y fuentes
¿Cómo la produciré?	Diseño, muestra y procedimientos
¿Cómo la analizaré?	Técnicas y criterios analíticos
¿Qué podré concluir?	Alcances, inferencias y límites

¿Qué puede afirmar legítimamente mi tesis?

Cada diseño impone límites a nuestras conclusiones

Asociación

Dos variables relacionadas no prueban por sí solas causalidad.

Interpretación

Una comprensión contextual requiere justificar inferencias y referentes.

Evaluación de efectos

Exige comparación adecuada, medición y control razonable de sesgos.

El rigor consiste también en reconocer lo que no podemos concluir.

Defender una decisión metodológica

Debate breve

10 MIN · 3 + 5 + 2

01 Explique por qué seleccionó su enfoque y diseño actual.

02 Su colega pregunta: ¿qué evidencia responde a la pregunta de tesis?

03 Su colega pregunta: ¿qué conclusión no podría sostenerse?

EVIDENCIA: argumento metodológico y límite identificado

¿Puede otra persona reconstruir lo que hicimos?

La trazabilidad vuelve examinables las decisiones de investigación

- Qué se decidió y en qué momento.
- Por qué se seleccionó ese procedimiento o fuente.
- Cómo se produjeron, transformaron y analizaron evidencias.
- Dónde están documentadas las versiones y los cambios.

Documentar no es garantizar validez; sí facilita el escrutinio crítico.

Conceptos cercanos, exigencias distintas

No usar reproducibilidad, replicabilidad y trazabilidad como sinónimos

Trazabilidad

Reconstruir decisiones, versiones y procedimientos.

Reproducibilidad

Mismos datos y análisis: obtener resultados consistentes.

Replicabilidad

Nuevos datos y un estudio comparable: examinar consistencia de hallazgos.

Auditabilidad

Examinar registros, decisiones e interpretaciones.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2019), Reproducibility and Replicability in Science.

¿Qué registros necesita cada investigación?

Transparencia adaptada a la naturaleza del estudio

- Fuentes, criterios de inclusión y decisiones de selección.
- Instrumentos, protocolos y versiones con sus modificaciones.
- Registros de análisis y transformaciones de datos.
- Decisiones de construcción y revisión del escenario.
- Restricciones éticas y límites de difusión de datos.

La transparencia debe ser compatible con la confidencialidad.

Dos objetos de análisis, una relación que justificar

Una tesis rigurosa no valida automáticamente un escenario futuro

PROYECTO DE TESIS

Problema · teoría · método · evidencia

ESCENARIO DE FUTURO

Supuestos · tendencias · incertidumbres

CONTRASTE: coherencia · plausibilidad · condiciones · límites

Ocho dimensiones para revisar lo construido

Matriz de revisión crítica: evidencias, debilidades y mejoras

01 **Correspondencia con la tesis**

02 **Fundamentación científica**

03 **Justificación metodológica**

04 **Sustento prospectivo**

05 **Coherencia interna**

06 **Pertinencia y viabilidad**

07 **Trazabilidad científica**

08 **Reproducibilidad o auditabilidad**

Laboratorio de revisión: iniciar la matriz

Aplicación directa sobre tesis y escenario propios

20 MIN · 15 + 5

01 Recupere el apartado metodológico y el escenario ya elaborado.

02 Valore las primeras cuatro dimensiones con evidencia identificable.

03 Anote dudas y una posible mejora; discuta preguntas al cierre.

EVIDENCIA: matriz diagnóstica inicial con evidencias

Personalización del aprendizaje con IA

Escenario prospectivo de mediación tecnológica y autorregulación

AFIRMACIÓN ORIGINAL

“En 2035, la IA garantizará que cada estudiante aprenda a su ritmo.”

¿QUÉ PODRÍA SOSTENERSE?

Los sistemas adaptativos pueden ofrecer apoyos diferenciados bajo ciertas condiciones de diseño.

¿QUÉ FALTA COMPROBAR?

Resultados de aprendizaje, equidad de acceso, autorregulación y eficacia en contextos diversos.

CONTRASTE CON LA TESIS

Si la tesis es descriptiva o interpretativa, no permite afirmar por sí sola efectos causales.

REFORMULACIÓN DEFENDIBLE

“Los sistemas adaptativos podrían ampliar las oportunidades de personalización, si se acompañan de mediación pedagógica y evaluación de sus efectos.”

Pregunta para discusión: ¿qué evidencia faltaría para sostener una mejora real del aprendizaje?

Autorregulación y aprendizaje autónomo

Escenario vinculado a procesos cognitivos y metacognitivos

AFIRMACIÓN ORIGINAL

“Las estrategias metacognitivas harán autónomos a todos los estudiantes.”

¿QUÉ PODRÍA SOSTENERSE?

Existen fundamentos para estudiar la planificación, supervisión y evaluación del propio aprendizaje.

¿QUÉ FALTA COMPROBAR?

Cambios observables, instrumentos apropiados, duración, diferencias individuales y contexto.

CONTRASTE CON LA TESIS

Una encuesta de percepción muestra opiniones; no demuestra por sí sola cambios en desempeño.

REFORMULACIÓN DEFENDIBLE

“La enseñanza explícita de estrategias metacognitivas podría favorecer componentes de la autorregulación en determinadas condiciones formativas.”

Pregunta para discusión: ¿qué indicadores permitirían distinguir percepción y desempeño?

Aprendizaje híbrido y participación

Escenario de transformación institucional y prácticas de aprendizaje

AFIRMACIÓN ORIGINAL

“En 2035, los entornos híbridos producirán aprendizajes más profundos.”

¿QUÉ PODRÍA SOSTENERSE?

La interacción y la calidad de las actividades pueden favorecer aprendizajes en múltiples modalidades.

¿QUÉ FALTA COMPROBAR?

Qué significa “profundo”, cómo se medirá y qué factores institucionales condicionan los resultados.

CONTRASTE CON LA TESIS

Un estudio de caso permite comprender mecanismos locales, no generalizar automáticamente a todo sistema educativo.

REFORMULACIÓN DEFENDIBLE

“Entornos híbridos diseñados para la interacción y la reflexión podrían favorecer aprendizajes profundos en contextos con soporte adecuado.”

Pregunta para discusión: ¿qué parte del escenario es evidencia y cuál es proyección condicionada?

Tres estados posibles de fundamentación

No confundir una limitación con una falla que invalida toda la tesis

Suficiente

Existe argumentación respaldada en teoría, método y evidencia.

Por fortalecer

El argumento resulta plausible, pero requiere precisión o documentación.

Reconsiderar

Hay incongruencia sustantiva entre afirmación, procedimiento y evidencia.

La clasificación orienta decisiones de mejora, no etiquetas personales.

CIERRE · CONTINUIDAD EN MOODLE

Investigar el aprendizaje exige justificar lo que sabemos y reconocer lo que aún no podemos afirmar.

Pregunta de salida: ¿qué decisión defenderé mejor y cuál debo revisar?